实验名称　液体黏度的测定

一. 实验预习

实验指导书中提到，在本实验中，如果小钢球从蓖麻油液面处开始下落，初速度为零，最初是加速运动，随着速度的增大，其受到的黏滞力也将增大，因此该过程是一个加速度越来越小的加速运动。但是实际操作时，小钢球是从距离液面 h 高度开始下落的，请分析一下，小钢球进入蓖麻油之后，是做加速运动还是减速运动？设小钢球质量为 m，直径为 d，小球密度为 ρ，蓖麻油密度为 ρ_0，黏滞系数为 η，黏滞力由斯托克斯定律给出，无需作修正，忽略空气对小钢球的作用力。

$F = 6\pi\eta r v$，令 $a = \dfrac{\rho V - \rho_0 V - 6\pi\eta r v}{m} = 0$，

得 $v_t = \dfrac{(\rho-\rho_0)gd^2}{18\eta}$

此时 $a = \dfrac{(\rho-\rho_0)g}{\rho}\left(1-\dfrac{v}{v_t}\right)$

只需比较 v_{entry} 与 v_t 大小即可.

由于 $d \approx 10^{-3}\,m$，$v_t \approx 8.3\times10^{-3}\,m/s$，

$v = \sqrt{2gh}$，在 $h = 10^{-3}\,m$ 时 v 仍大于 v_t，

故必定为减速运动.

数据表 千分尺的系统误差 = −0.600 mm

液体温度 T(°C)	颗粒序号	测量直径 d' (mm)	真实直径 d (mm)	下落时间 t (s)	液体粘度 η (kg m^{-1} s^{-1})	液体粘度平均值 $\langle\eta\rangle$ (kg m^{-1} s^{-1})
35	1	0.395	0.995	18.49	0.303	0.311
	2	0.410	1.010	18.84	0.317	
	3	0.397	0.997	18.93	0.311	
	4	0.400	1.000	19.03	0.315	
	5	0.394	0.994	18.81	0.308	
40	6	0.398	0.998	13.90	0.229	0.228
	7	0.410	1.010	13.77	0.232	
	8	0.393	0.993	13.64	0.222	
	9	0.412	1.012	13.76	0.233	
	10	0.396	0.996	13.61	0.223	
45	11	0.405	1.005	10.61	0.177	0.177
	12	0.401	1.001	10.59	0.175	
	13	0.398	0.998	10.64	0.175	
	14	0.406	1.006	10.52	0.176	
	15	0.409	1.009	10.73	0.180	
50	16	0.392	0.992	7.38	0.120	0.120.
	17	0.396	0.996	7.15	0.117	
	18	0.400	1.000	7.31	0.121	
	19	0.397	0.997	7.56	0.124	
	20	0.410	1.010	7.06	0.119	
55	21	0.399	0.999	5.54	9.14×10^{-2}	8.98×10^{-2}
	22	0.391	0.991	5.26	8.55×10^{-2}	
	23	0.406	1.006	5.52	9.23×10^{-2}	
	24	0.401	1.001	5.39	8.93×10^{-2}	
	25	0.399	0.999	5.47.	9.03×10^{-2}	

三．数据处理

（利用测得的数据计算各温度下蓖麻油的黏度，绘出黏度–温度关系曲线，推导出η的相对不确定度公式，然后计算某个温度下η的不确定度，并完整表达测量结果，要有详细的计算过程，格式工整）

根据斯托克斯公式修正后的粘度计算公式：

$$\eta=\frac{(\rho-\rho_0)gd^2}{18v_0\left(1+2.4\frac{d}{D}\right)\left(1+3.3\frac{d}{2H}\right)}$$

其中： $-\ \rho=7.80\times10^3\,\mathrm{kg/m^3}$ **（小球密度）** $-\ \rho_0=0.95\times10^3\,\mathrm{kg/m^3}$ **（蓖麻油密度）** $-\ g=9.78\,\mathrm{m/s^2}$ **（重力加速度）** $-\ d$ **为真实直径（单位：m）** $-\ v_0=\frac{L}{t}$ **为下落速度** $-\ L=0.2\,\mathrm{m}$ **（下落距离）** $-\ D=2.00\times10^{-2}\,\mathrm{m}$ **（圆管内径）** $-\ H=0.35\,\mathrm{m}$ **（液体高度）**

考虑系统误差修正：

$$d_{真实}=d_{测量}-(-0.600\,\mathrm{mm})=d_{测量}+0.600\,\mathrm{mm}$$

以 35℃第 1 颗颗粒为例：

$$d=(0.395+0.600)\times10^{-3}=0.995\times10^{-3}\,\mathrm{m}$$

已知数据： $-\ d=0.995\times10^{-3}\,\mathrm{m}$ $-\ t=18.49\,\mathrm{s}$ $-\ L=0.2\,\mathrm{m}$

$$v_0=\frac{L}{t}=\frac{0.2}{18.49}=0.010816\,\mathrm{m/s}$$

$$1+2.4\frac{d}{D}=1+2.4\times\frac{0.995\times10^{-3}}{2.00\times10^{-2}}=1+0.1194=1.1194$$

$$1+3.3\frac{d}{2H}=1+3.3\times\frac{0.995\times10^{-3}}{2\times0.35}=1+0.004692=1.004692$$

$$\eta=\frac{(7800-950)\times9.78\times(0.995\times10^{-3})^2}{18\times0.010816\times1.1194\times1.004692}$$

$$\eta=\frac{6850\times9.78\times9.900\times10^{-7}}{18\times0.010816\times1.1242}=\frac{0.06636}{0.2188}=0.3033\,\mathrm{Pa\cdot s}$$

$$\ln\eta=\ln(\rho-\rho_0)+\ln g+2\ln d-\ln18-\ln v_0-\ln\left(1+2.4\frac{d}{D}\right)-\ln\left(1+3.3\frac{d}{2H}\right)$$

$$\frac{u(\eta)}{\eta}=\sqrt{\left(2\frac{u(d)}{d}\right)^2+\left(\frac{u(t)}{t}\right)^2+\left(\frac{2.4u(d)/D}{1+2.4d/D}\right)^2+\left(\frac{3.3u(d)/(2H)}{1+3.3d/(2H)}\right)^2}$$

其中， $-\ u(d)=1\times10^{-6}$ m（直径测量不确定度） $-\ u(t)=0.2$ s（时间测量不确定度）

A 类不确定度（统计不确定度）：

$$u_A=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{5}(\eta_i-\bar{\eta})^2}{5-1}}=0.005767\text{Pa}\cdot\text{s}$$

B 类不确定度（仪器不确定度）：

以第 1 颗颗粒为例：

$$\frac{u(\eta)}{\eta}$$

$$=\sqrt{\left(2\times\frac{10^{-6}}{0.995\times10^{-3}}\right)^2+\left(\frac{0.2}{18.49}\right)^2+\left(\frac{2.4\times10^{-6}/0.02}{1.1194}\right)^2+\left(\frac{3.3\times10^{-6}/(2\times0.35)}{1.004692}\right)^2}$$

$$\frac{u(\eta)}{\eta}=\sqrt{(0.00201)^2+(0.01082)^2+(1.072\times10^{-4})^2+(4.714\times10^{-6})^2}=0.0110$$

$$u_B=0.302895\times0.0110=0.003326\text{Pa}\cdot\text{s}$$

合成不确定度：

$$u_c=\sqrt{u_A^2+u_B^2}=\sqrt{(0.005767)^2+(0.003354)^2}=0.006671\text{Pa}\cdot\text{s}$$

35℃下蓖麻油粘度的最终测量结果为：

$$\eta=(0.3108\pm0.0067)\text{Pa}\cdot\text{s}$$

各温度下粘度平均值

温度(℃)	粘度平均值 $\bar{\eta}$ (Pa · s)	标准差 σ (Pa · s)
35	0.310781	0.005767
40	0.227950	0.004751
45	0.176860	0.002142
50	0.120346	0.002595
55	0.089775	0.002642

四．实验结论及现象分析

蓖麻油的粘度随温度升高而显著降低，在 35-55℃温度范围内，粘度从约 0.311Pa·s 下降到约 0.0898 Pa·s。粘度与温度呈负相关关系，符合液体粘度的一般规律。

从计算结果可以看出，蓖麻油的粘度随温度升高而显著降低，符合液体粘度的一般规律。

这种变化趋势可以通过阿伦尼乌斯方程来描述：

$$\eta = Ae^{E_a/RT}$$

其中E_a为流动活化能，R为气体常数，T为绝对温度。

五．讨论题

1. 讨论本实验中出现实验误差的原因。

   随机误差：小球形状不完全规则、下落轨迹偏离中心、筒不水平、计时误差、温度误差

2. 请解释为什么液体的黏度是随着温度上升而下降。

   温度升高使液体分子热运动加剧，分子间距离增大，分子间作用力减弱，内摩擦力减小，分子动能增加，更容易克服相互间的吸引力，导致液体流动性增强，粘度下降。

3. 如果小球在靠近玻璃管壁处下落，会对液体黏度的实验测量值有什么影响?

   测量值偏大，因为管壁会对小球产生额外的阻力。

4. 如果玻璃管是倾斜的，会对液体黏度的实验测量值有什么影响?

   测量值偏大，因为小球实际下降距离大于 20cm，测量的 t 偏大，实验测量值偏大。